**1.**

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 7

세 양수 $a, b, c$에 대하여 $x$에 대한 이차방정식

$$(a+b)x^2+2cx-a+b=0$$

이 중근을 가질 때, $a, b, c$를 세 변의 길이로 하는 삼각형은 어떤 삼각형인가?

① 정삼각형
② $a=b$인 이등변삼각형
③ $b=c$인 이등변삼각형
④ 빗변의 길이가 $b$인 직각삼각형
⑤ 빗변의 길이가 $c$인 직각삼각형

**2.**

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 9

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프는 $x$축과 한 점에서 만나고 $f(-2)=f(6)$이다. $f(4)$의 값은?

① $-4$
② $-2$
③ $0$
④ $2$
⑤ $4$

**3.**

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 11

$0$이 아닌 두 실수 $a, b$가 다음을 만족시킬 때, $a+b$의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$)

(가) $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$

(나) $(a^2-4+bi)+(2i+b^2)i=5a+6i$

① $2$
② $3$
③ $4$
④ $5$
⑤ $6$

**4.**

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 12

$x$에 대한 이차방정식

$$x^2-4kx+3k=0$$

의 두 근의 차가 $2$가 되도록 하는 모든 실수 $k$의 값들의 합은?

① $\dfrac{1}{4}$
② $\dfrac{1}{2}$
③ $\dfrac{3}{4}$
④ $1$
⑤ $\dfrac{5}{4}$

**5.**

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 13

삼차방정식 $x^3-10x^2+26x-5=0$의 서로 다른 세 실근을 $\alpha, \beta, \gamma$라 할 때, $(2-\alpha)(2-\beta)(2-\gamma)$의 값은?

① 12
② 15
③ 18
④ 21
⑤ 24

**6.**

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 14

$x^3$의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$에 대하여

$$P(1)=2, \quad P(2)=3, \quad P(3)=4$$

일 때, $P(x)$를 $x-5$로 나누었을 때의 나머지를 $R$이라 하자. $R$의 값은?

① 22
② 24
③ 26
④ 28
⑤ 30

**7.**

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 15

삼차식 $f(x)$를 $x-3$로 나누었을 때, 나머지가 $2$이고,

$$f(3x+2)=f(2x+1)+2x$$

를 만족한다고 하자. $f(x)$를 $x^2-13x+40$으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(3)$의 값은?

① $\frac{2}{3}$
② $\frac{4}{3}$
③ $2$
④ $\frac{8}{3}$
⑤ $\frac{10}{3}$

**8.**

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 16

최고차항의 계수가 $3$인 이차함수 $y=f(x)$가 점 $(2,-1)$에서 직선 $y=x-3$에 접할 때, $2 \le x \le 5$에서 이차함수 $y=f(x)$의 최솟값은?

① $-1$
② $-\frac{13}{12}$
③ $-\frac{7}{6}$
④ $-\frac{5}{4}$
⑤ $-\frac{4}{3}$

**9.**

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 17

최고차항의 계수가 $1$인 두 이차식 $P(x),\ Q(x)$에 대하여 모든 계수가 정수이고, $P(3)=Q(3)=0$, $P(2)Q(4)=3$을 만족한다. $P(x)Q(x)$는 $(x-k)^2$을 인수로 가지며 $P(x), Q(x)$는 각각 $(x-k)^2$을 인수로 갖지 않을 때, 가능한 $P(1)$의 최댓값은?

① $-4$
② $-2$
③ $0$
④ $2$
⑤ $4$

**10.**

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 18

$x$에 대한 이차방정식

$$x^2+ax-a-1=0$$

의 두 근을 $\alpha, \beta$라 하고, $x$에 대한 이차방정식

$$x^2+4ax-5a-b=0$$

의 두 근을 $\alpha, \gamma$라 하자.
$\alpha(\beta+1)=4-\gamma,\ \beta+\gamma<4$일 때, $a+b$의 값은?
(단, $a, b$는 상수이다.)

① $1$
② $2$
③ $3$
④ $4$
⑤ $5$

**11.**

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답2

다항식 $f(x), g(x)$에 대하여 $f(x)$의 최고차항의 계수가 $3$이고, $f(x)$를 $g(x)$로 나누었을 때의 몫과 나머지가 모두 $g(x)-3x$라 하자. $f(x)g(x)$를 $3x-1$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R$이라 할 때, $Q(0)+R$의 값을 구하시오.

**12.**

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답4

$$f(x)=x^2-4mx+5m^2+6m+1$$

의 최솟값을 $g(m)$이라 할 때, 다음 물음에 대하여 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오.

(1) $g(m)$를 구하시오.

(2) $m$의 값의 범위가 $-5\le m\le 1$일 때, $g(m)$은 $m=a$에서 최댓값 $b$, $m=c$에서 최솟값 $d$를 갖는다. 이때 $abcd$의 값을 구하시오.

**13.**

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 6

다항식 $f(x)$를 $x^2+x+1$로 나누었을 때의 나머지가 $2x-1$이고, $x-1$로 나누면 나머지는 $-2$이다. $f(x)$를 $x^3-1$로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라고 할 때, $R(2)$의 값은?

① $-10$
② $-8$
③ $-6$
④ $-4$
⑤ $-2$

**14.**

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 8

다음에서 $x^2-xy-2y^2+x+7y-6$의 인수인 것은?

① $x+y-1$
② $x+y+3$
③ $x-y+6$
④ $x-2y-2$
⑤ $x-2y+3$

**15.**

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 13

삼차방정식 $x^3-10x^2+26x-5=0$의 서로 다른 세 실근을 $\alpha,\ \beta,\ \gamma$라 할 때, $(2-\alpha)(2-\beta)(2-\gamma)$의 값은?

① 12
② 15
③ 18
④ 21
⑤ 24

**16.**

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 14

$x^3$의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$에 대하여

$$P(1)=2,\quad P(2)=3,\quad P(3)=4$$

일 때, $P(x)$를 $x-5$로 나누었을 때의 나머지를 $R$이라 하자. $R$의 값은?

① 22
② 24
③ 26
④ 28
⑤ 30

**17.**

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 17

$x$에 대한 이차방정식

$x^2-2(k-1)x+k^2-ak+b-3=0$

이 실수 $k$의 값에 관계없이 항상 중근을 가질 때, 실수 $a, b$에 대하여 $a+b$의 값은?

① 6
② 7
③ 8
④ 9
⑤ 10

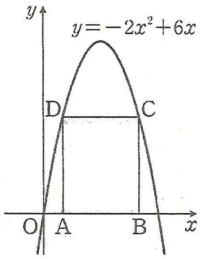
**18.**

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 18

오른쪽 그림의 직사각형 $ABCD$에서 두 점 $A$와 $B$는 $x$축 위에 있고,
두 점 $C$와 $D$는 이차함수

$$y=-2x^2+6x$$

의 그래프 위에 있다.
이때 직사각형 $ABCD$의 둘레의 길이의 최댓값을 $\alpha$, 그때의 직사각형의 넓이를 $\beta$라 할 때, $\alpha+\beta$의 값은?
(단, 두 점 $C, D$는 제1사분면 위의 점이다.) (4.5점)




① 8
② 10
③ 12
④ 14
⑤ 16

**19.**

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답2

삼차방정식 $x^3 - ax^2 + bx + 3a = 0$의 한 허근이 $2 + \sqrt{5}i$이고, 실근을 $k$라 할 때, $a + b + k$의 값을 구하시오.

(단, $a,\ b$는 실수이다.)

**20.**

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답3

실수 $a$에 대하여 최고차항의 계수가 정수인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(a+3)$의 값을 구하시오.

(가) 방정식 $f(x) = 0$의 두 근은 $a,\ a+4$이다.

(나) $a - 1 \le x \le a + 3$일 때, 함수 $f(x)$의 최댓값은 $16$이다.

**21.**

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답4

이차방정식 $x^2 - ax + b = 0$에서 $a$를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 $1 + 3i,\ 1 - 3i$가 되었고,
$b$를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 $1,\ 5$가 되었다.
처음 이차방정식의 근을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(단, $a,\ b$는 실수이다.)

**22.**

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답5

$x$에 대한 이차방정식

$$x^2 - 2(k+a)x + k^2 + 4k - b + 2 = 0$$

이 실수 $k$의 값에 관계없이 항상 중근을 가질 때, $a^2 + b^2$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(단, $a,\ b$는 실수이다.)

**23.**

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답6

$k \le x \le k+2$에서 이차함수 $y=(x-2)^2+k$의 최솟값이 2일 때, 모든 상수 $k$의 값의 합을 구하시오.

**24.**

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 13

삼차방정식 $x^3-10x^2+26x-5=0$의 서로 다른 세 실근을 $\alpha,\ \beta,\ \gamma$라 할 때, $(2-\alpha)(2-\beta)(2-\gamma)$의 값은?

① 12
② 15
③ 18
④ 21
⑤ 24

**25.**

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 14

$x^3$의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$에 대하여

$$P(1)=2,\quad P(2)=3,\quad P(3)=4$$

일 때, $P(x)$를 $x-5$로 나누었을 때의 나머지를 $R$이라 하자. $R$의 값은?

① 22
② 24
③ 26
④ 28
⑤ 30

**26.**

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 15

직선 $y=mx+9$가 두 이차함수

$$y=-x^2+4x-7,\quad y=x^2+ax+a+12$$

에 모두 접할 때, 가능한 서로 다른 모든 $a$의 값의 합은? (단, $a,\ m$은 실수이다.)

① 20
② 22
③ 24
④ 26
⑤ 28

**27.**

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답2

삼차방정식 $x^3 - ax^2 + bx + 3a = 0$의 한 허근이 $2 + \sqrt{5}i$이고, 실근을 $k$라 할 때, $a + b + k$의 값을 구하시오.

(단, $a,\ b$는 실수이다.)

**28.**

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답3

실수 $a$에 대하여 최고차항의 계수가 정수인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(a+3)$의 값을 구하시오.

(가) 방정식 $f(x) = 0$의 두 근은 $a,\ a+4$이다.

(나) $a - 1 \le x \le a + 3$일 때, 함수 $f(x)$의 최댓값은 $16$이다.

**29.**

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답4

이차방정식 $x^2 - ax + b = 0$에서 $a$를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 $1 + 3i,\ 1 - 3i$가 되었고,
$b$를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 $1,\ 5$가 되었다.
처음 이차방정식의 근을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(단, $a,\ b$는 실수이다.)

**30.**

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답5

$x$에 대한 이차방정식

$$x^2 - 2(k+a)x + k^2 + 4k - b + 2 = 0$$

이 실수 $k$의 값에 관계없이 항상 중근을 가질 때, $a^2 + b^2$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(단, $a,\ b$는 실수이다.)

**31.**

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 8

함수 $f(n)=\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{2n}$, $g(m)=\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{m+1}$ 일 때, $f(1)+g(1)+f(2)+g(2)+\cdots+f(13)+g(13)$의 값은?

① $-1-i$
② $1-i$
③ $1+i$
④ $0$
⑤ $-2$

**32.**

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 9

0이 아닌 세 실수 $a,b,c$에 대하여 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$, $\frac{\sqrt{c}}{\sqrt{a}}=-\sqrt{\frac{c}{a}}$일 때, 항상 서로 다른 두 실근을 갖는 이차방정식을 고르면?

① $x^2+bx+c=0$
② $x^2-bx-4a=0$
③ $x^2+ax+b=0$
④ $ax^2-2cx+b=0$
⑤ $bx^2-ax-c=0$

**33.**

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 10

이차방정식 $x^2-2ax+a+5=0$의 한 실근이 $-2$와 $0$ 사이에 있도록 하는 정수 $a$의 값의 합을 구하면?

① -6
② -7
③ -8
④ -9
⑤ -10

**34.**

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 13

이차함수 $y=x^2-2x+k-3$의 그래프와 $x$축이 만나는 두 점 사이의 거리가 $2\sqrt{2}$일 때, 실수 $k$의 값은?

① -1
② 0
③ 1
④ 2
⑤ 3

**35.**

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 14

이차함수 $y = x^2 - 4kx + a$의 그래프와 직선 $y = 2bx - 4k^2 + 8k$가 실수 $k$의 값에 관계 없이 항상 한 점에서 만날 때, 실수 $a, b$에 대하여 $a + b$의 값은?

① -2
② -1
③ 0
④ 1
⑤ 2

**36.**

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 15

학교 행사 준비를 위한 반티 제작소가 있다. 반티 한 장을 20000원에 판매하면 하루에 40장을 팔 수 있고 가격을 1000원씩 내릴 때마다 10장씩 판매가 증가한다. 하루 판매액을 최대로 하려면 반티 한 장의 가격을 얼마로 정해야 하는가?

① 12000원
② 13000원
③ 14000원
④ 15000원
⑤ 16000원

**37.**

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답1

x에 대한 다항식 $x^{2025} + x + 1$을 $x^2 - 1$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 할 때, $Q(x)$의 상수를 포함힌 모든 계수의 합을 구하시오.

**38.**

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답2

이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-3)$의 값을 구하시오.

(가) $x$에 대한 방정식 $f(x) = 0$의 두 근은 $-1$와 $5$이다.
(나) $6 \le x \le 9$에서 이차함수 $f(x)$의 최댓값은 $80$이다.

**39.**

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답3

닫힌 구간 $[2a, 0)$에서 이차함수 $f(x) = ax^2 + 8ax - 10a^2 + 6$의 최댓값이 6이 되도록 하는 $a$의 값을 구하시오.

**40.**

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답4

다항식 $P(x)$를 $x^2 - 1$로 나누었을 때 나머지가 $x + 3$이고, $x^2 - 4$로 나누었을 때 나머지가 $x$이다. $P(x)$를 $x^2 + x - 2$으로 나누었을 때, 나머지를 구하시오.

**41.**

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답6

$-3 \le x \le 3$ 일 때, 이차함수 $f(x) = (2 - x)(4 + x) + k$ 의 최댓값이 8이다. 이때, $k$의 값을 구하고, 이 함수의 최솟값을 구하시오. (단, $k$는 실수)